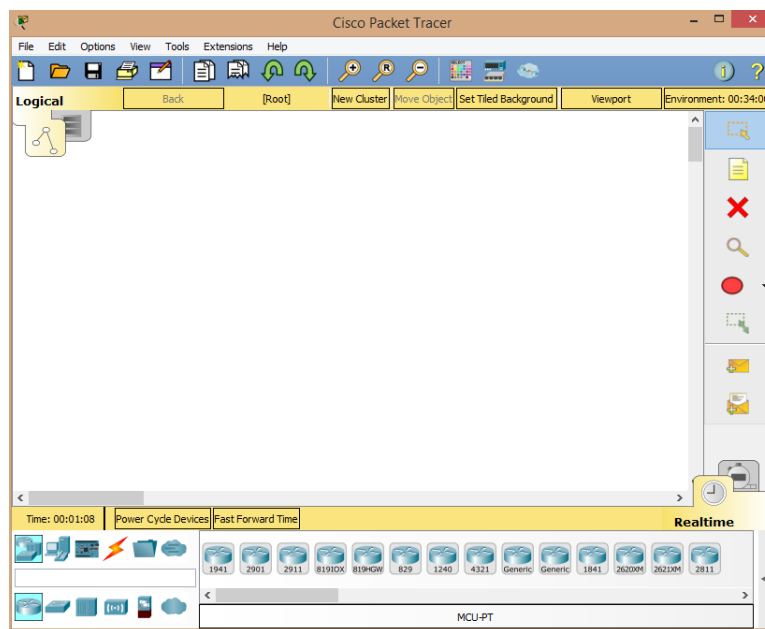


Packet Tracer

Packet Tracer este un simulator de router Cisco care poate fi utilizat în formare și educație, dar și în domeniul cercetării pentru simulări simple a rețelelor de calculatoare. Scopul Packet Tracer este de a oferi elevilor și profesorilor un instrument pentru a afla principiile de rețea precum și să dezvolte abilități specifice tehnologiei Cisco.

Interfața Packet Tracer arată astfel:



În partea stângă-jos a interfeței găsim următoarele zone:

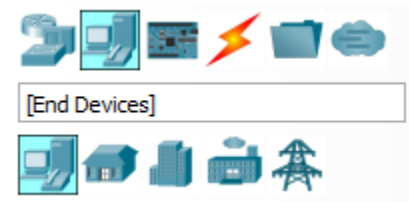
1. Network Devices, care are următoarele tipuri de dispozitive:

- Routers
- Switches
- Hubs
- Wireless Devices
- Security
- WAN Emulation



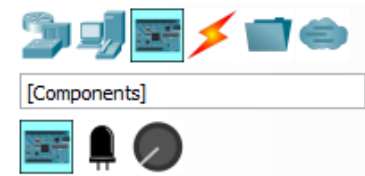
2. End Devices, care are următoarele tipuri de dispozitive:

- End Devices
- Home
- Smart City
- Industrial
- Power Grid



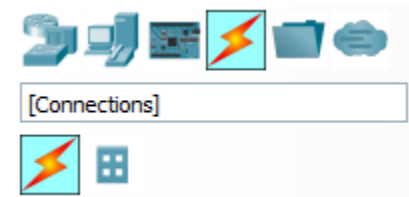
3. Components, care are următoarele tipuri de dispozitive:

- Boards
- Actuators
- Sensors

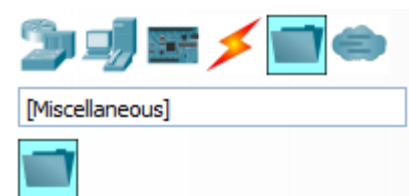


4. Connections, care are următoarele tipuri de conexiuni:

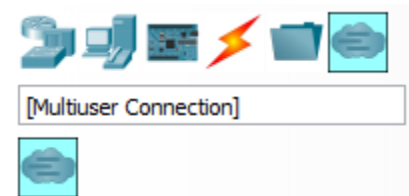
- Connections:
 - Automatically Choose Connection Typ
 - Console
 - Copper Straight-Through
 - Copper Cross-Over
 - Fiber
 - Phone
 - Coaxial
 - Serial DCE
 - Serial DTE
 - Octal
 - IoT Custom Cable
 - USB
- Structured Cabling



5. Miscellaneous



6. Multiuser Connection



Recapitulare tipuri de cabluri

1. Cablul coaxial:

- 2 fire/viteza 10Mbps/500m distanță
- Conector ISA/PCI
- Topologie fizică bus/magistrală
- Lățimea de bandă se împarte la numărul de calculatoare
- Întreruperea conexiunii unui calculator duce la deconectarea întregii rețele

2. Cablul torsadat:

- Viteza 10/100/1000Mbps
- Conector RJ45
- Topologie stea/stea extinsă
- 3 tipuri de cablu torsadat: UTP (Unshielded Twisted Pair), FTP (Foiled-Screen Twisted Pair) și STP (Shielded Twisted Pair)
- Cablul torsadat de tip **Straight**: ambele capete ale cablului sunt de același tip 568A→568A sau 568B→568B
- Cablul torsadat de tip **Cross-over**: fiecare capăt al cablului este de alt tip 568A→568B

568A

WGr (White/Green)
Gr (Green)
WOr (White/Orange)
Bl (Blue)
WBl (White/Blue)
Or (Orange)
WBr (White/Brown)
Br (Brown)

568B

WOr (White/Orange)
Or (Orange)
WGr (White/Green)
Bl (Blue)
WBl (White/Blue)
Gr (Green)
WBr (White/Brown)
Br (Brown)

3. Fibra optică:

- 2 tipuri: single mode (SM) și multi-mode (MM)
- Siguranță bun
- Se recomandă la conectarea între clădiri și în conectarea în halele cu echipamente de putere
- Viteza depinde de viteza convertorului

Construire rețea în Packet Tracer

Presupunem că avem următoarea rețea:

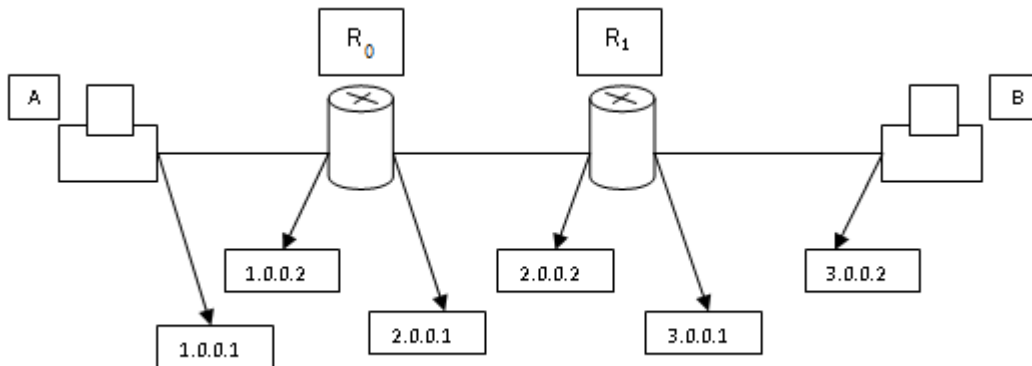


Figure 1

Schema prezentată mai sus va arăta astfel în Packet Tracer:

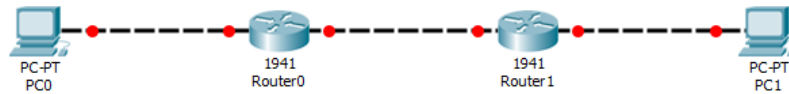


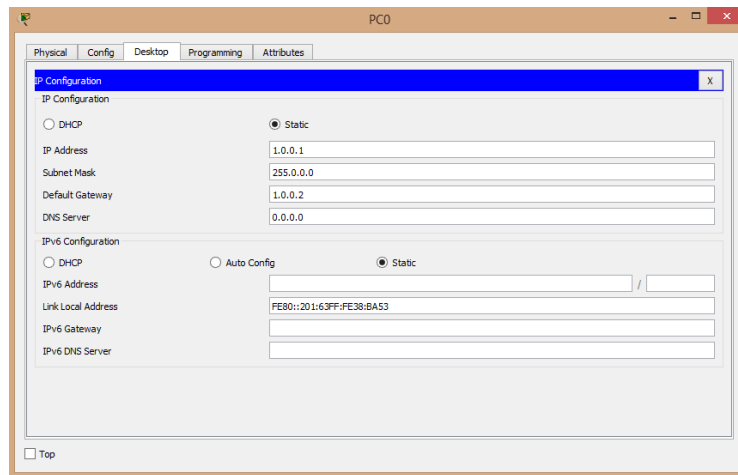
Figure 2

Pentru ca schema să fie funcțională trebuie ca punctele roșii să fie verzi, adică să adăugăm IP-urile dispozitivelor.

Configurarea adreselor IP în Packet Tracer

Pentru IP-ul calculatoarelor trebuie să dăm click pe pictograma corespunzătoare. În fereastra care s-a deschis alegem opțiunea **Desktop → IP Configuration**. În caseta **IP Address** trecem adresa IP dorită, caseta **Subnet Mask** se completează automat, iar ultima casetă care trebuie completată este **Default Gateway**, aceasta trebuie să conțină adresa IP a următorului router din rețea. Acești pași se execută pentru toate calculatoarele din rețea.

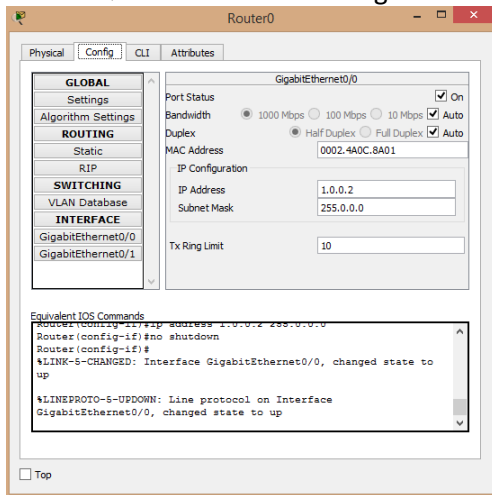
Configurarea IP-ului pentru calculatorul A din **Error! Reference source not found.** este următoarea:



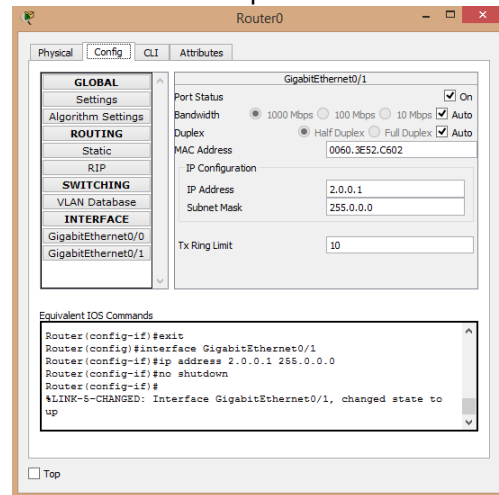
Pentru IP-urile router-ului se dă click pe pictograma corespunzătoare și se alege opțiunea **Config → GigabitEthernet0/0** pentru a seta IP-ul din partea stângă și **GigabitEthernet0/1** pentru setarea IP-ul din partea dreaptă. Aici se va completa caseta **IP Address** cu IP-ul dorit, caseta **Subnet Mask** se va completa automat. După completarea acestor casete se va bifa opțiunea **On** din dreapta-sus. Acești pași se execută pentru toate router-ele din rețea.

Pentru router-ul R0 din **Error! Reference source not found.** configurarea adreselor IP va arăta astfel:

→ Pentru IP-ul din stânga:



→ Pentru IP-ul din dreapta:



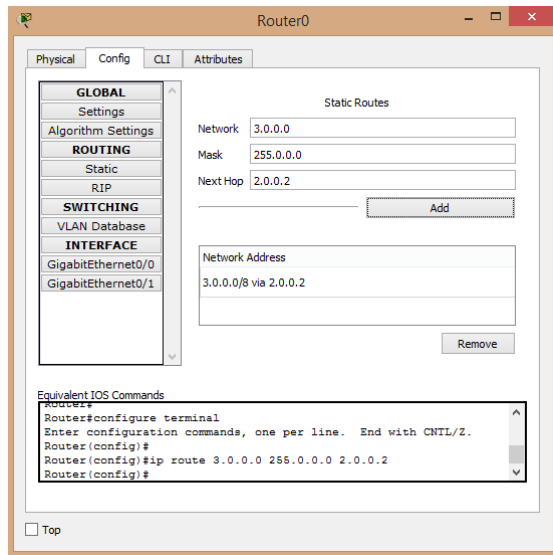
Routarea statică

Router-ul R0 cunoaște rețelele direct conectate 1.0.0.0 și 2.0.0.0, dar nu cunoaște rețeaua 3.0.0.0. Router-ul R1 cunoaște rețelele direct conectate 2.0.0.0 și 3.0.0.0, dar nu cunoaște rețeaua 1.0.0.0.

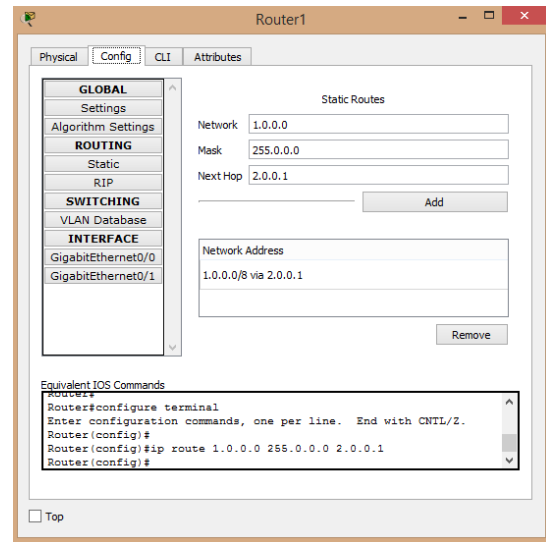
Pentru ca la o tastare a comenzii *ping 3.0.0.2* de la calculatorul A să avem răspuns trebuie să facem următorii pași: se dă click pe router și se alege opțiunea **Static**. În caseta **Network** trecem adresa pe care router-ul nu o cunoaște, în caseta **Mask** trecem masca (depinde de clasa din care face parte adresa IP), iar în caseta **Next Hop** trecem adresa IP a router-ului care face legătura, apoi se apasă butonul **Add**. Aceiași pași trebuie făcuți pentru toate router-ele din rețea.

Astfel pentru schema din **Error! Reference source not found.** routarea statică va arăta astfel:

→ Pentru router-ul R0:



→ Pentru router-ul R1:



Pentru verificare vom tasta comanda *ping 3.0.0.2* în **Command Prompt**-ul de la calculatorul A:

```
C:\>ping 3.0.0.2

Pinging 3.0.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 3.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 3.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 3.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

OBS: Routarea statică nu este o soluție pentru rețele mari.

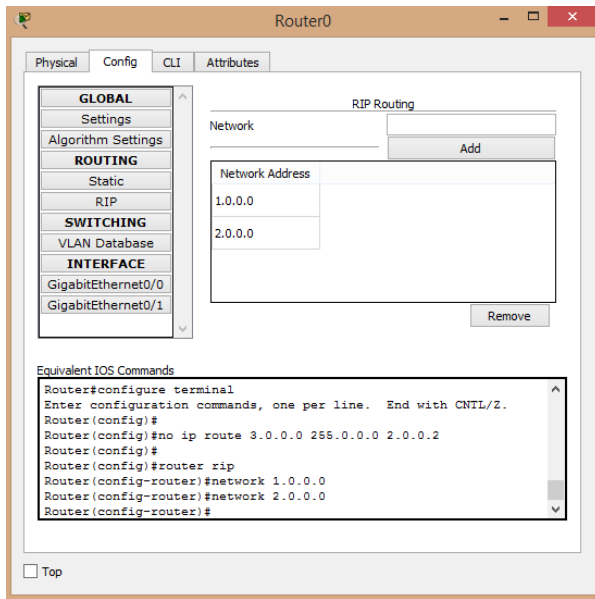
Routarea dinamică (RIP)

Routarea dinamică transmite între routere informații despre traseele disponibile în mod automat.

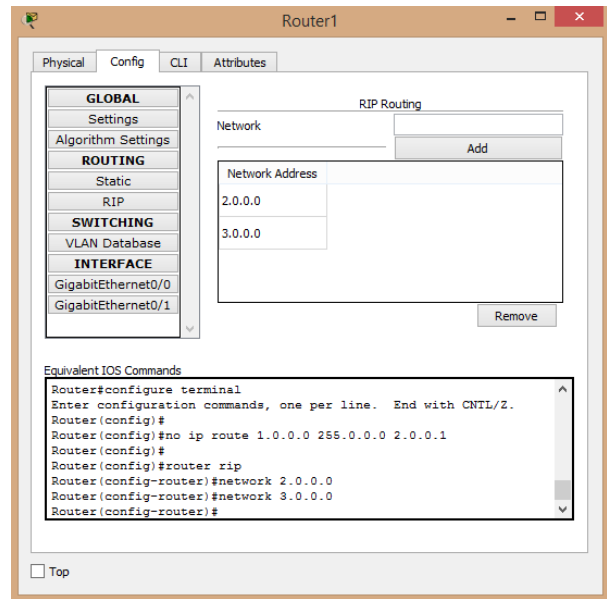
Pentru routarea dinamică prima dată se verifică să nu existe routare statică, iar dacă există se va selecta adresa respectivă și se apasă butonul **Remove**. După această verificare se va selecta opțiunea **RIP** și se va completa caseta **Network** cu adresele rețelelor direct conectate și se va apăsa butonul **Add** după fiecare rețea.

Astfel pentru schema din **Error! Reference source not found.** routarea dinamică va arăta astfel:

→ Pentru router-ul R0:



→ Pentru router-ul R1:



Pentru verificare vom tasta comanda *ping 3.0.0.2* în **Command Prompt**-ul de la calculatorul A:

```
C:\>ping 3.0.0.2

Pinging 3.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 3.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 3.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 3.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 3.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 3.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

OBS: Pentru verificare se dă click pe router și se selectează opțiunea **CLI**, aici se apasă combinația de taste **Ctrl+Z+Enter** și se tastează comanda: **show ip route** (C-ne arată rețelele interconectate).